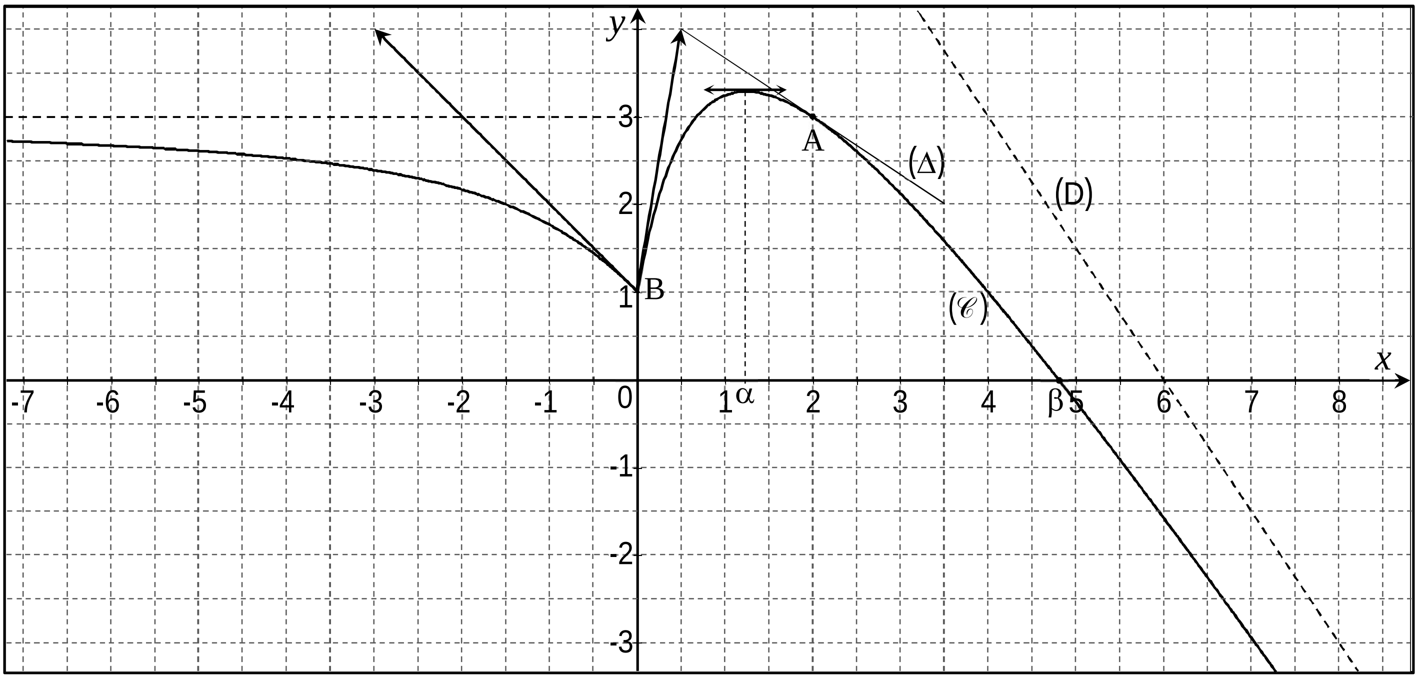
الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) **المستوى:** ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" **المادة:** رياضيات	**فرض** **الفصل الأول**	**الموسم الدراسي:** 2023/2022م **المدة:** ساعتان (2سا) **إعداد:** عبد المطلب

تمرين1 (10نقاط)

في الشّكل المرفق: التمثيل البياني $(\mathscr{C})$ للدالة f المعرّفة والمستمرة على $\mathbb{R}$. (D) المستقيم المقارب المائل لـ$(\mathscr{C})$ في جوار $+\infty$، والمستقيم الذي معادلته $y=3$ مقارب لـ$(\mathscr{C})$ في جوار $-\infty$ ، (Δ) هو المماس لـ$(\mathscr{C})$ عند النقطة $A(2\,;3)$ ، كما يوجد نصفي مماسين عند النقطة $B(0\,;1)$ ، ومماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة α.



1) اكتب معادلة المستقيم المقارب المائل (D)، ومعادلة المماس (Δ).

2) عيّن النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{\sqrt{f(x)+1}}$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+\dfrac{3}{2}x\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+x\right)$.

3) عيّن النهايات التالية: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}}\dfrac{f(x)-1}{x}$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\dfrac{f(x)-1}{x}$ ، $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ و $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(-x+4)-3}{x-2}$.

4) بيّن أنّ الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند النقطة B . ماذا نسمي النقطة B ؟

5) أدرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

6) عيّن القيمة المقرّبة للعدد $f(2{,}001)$ ، باستعمال التقريب التآلفي للدالة f .

7) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β يطلب إعطاء حصرا له سعته $0{,}5$ ، ثم ادرس إشارة $f(x)$.

8) عيّن قيم الوسيط الحقيقي m ، حتى تقبل المعادلة $f(x)=m+1$ ثلاثة حلول متمايزة.

9) g الدالة العددية المعرّفة بـ: $g(x)=ax+b-\sqrt{x^2+c}$ ، حيث a ، b و c ثلاثة أعداد حقيقية.

أ) عيّن قيم العدد الحقيقي c حتى تكون الدالة g معرّفة على $\mathbb{R}$.

ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ، من أجل كل حالة مما يلي: $a<0$ ، $a=1$ و $a>1$.

ج) إذا علمت أنّ $f(x)=g(x)$ على المجال $]-\infty\,;0]$ ، وبالاستعانة بقيم $f(0)$ ، $f'_g(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ،

عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c .

اقلب الورقة

تمرين2 (10نقاط)

I - g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ بـ: $g(x)=a+\frac{b}{x^2-2x-3}$ ، حيث a و b عددين حقيقيين.

1) بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ ، فإنّ: $g'(x)=\frac{-2b(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$.

2) عيّن العددين الحقيقيين a و b، بحيث المنحني الممثل للدالة g في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ يقبل عند النقطة $A(5;-4)$ مماسا موازيا للمستقيم الذي معادلته $2x-3y+1=0$.

II - f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ بـ: $f(x)=\frac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات عند حدود مجالات تعريف الدالة f.

2) اكتب معادلة لكل من المستقيمات المقاربة للمنحني $(\mathscr{C})$.

3) بيّن أنّ: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;3\}$، $f'(x)=\frac{24x-24}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

4) ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم $(\mathscr{D})$ الذي معادلته $y=1$ ، مع تحديد نقاط تقاطعهما.

5) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها $x_0=-3$.

6) أثبت أنّ المستقيم ذي المعادلة $x=1$ محور تناظر للمنحني $(\mathscr{C})$.

7) احسب $f(-2)$ و $f(0)$ ، ثم ارسم المستقيمات المقاربة، المماس (Δ) والمنحني $(\mathscr{C})$.

8) m وسيط حقيقي. استعمل $(\mathscr{C})$ لتعيين عدد وإشارة حلول المعادلة $(m+3)x^2-2(m+3)x-3(m-1)=0$.

III - h الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ بـ: $h(x)=\frac{6x-3}{x^2-2x-3}$.

ليكن $(\mathscr{C}')$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أنّ الدالة h متناقصة تماما على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$.

2) بيّن أنّه يوجد مماسا مشتركا بين $(\mathscr{C})$ و $(\mathscr{C}')$ يطلب تعيين معادلة له.

* * *

﴿بالتّوفيق﴾

تصحيح فرض الفصل الأول 2022م

"عبد المطلب"

تمرين 1:

1) $(D): y=ax+b$ يشمل $C(6;0)$ و $D(4;3)$

بمعنى: $0=6a+b$ و $3=4a+b$

ومنه: $\boxed{y=-\frac{3}{2}x+9}$: (D)

$y=ax+b$: (Δ) يشمل $A(2;3)$ و $E(\frac{1}{2};4)$

بمعنى: $3=2a+b$ و $4=0{,}5a+b$

ومنه: $\boxed{y=-\frac{2}{3}x+\frac{13}{3}}$; (Δ)

2) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=3$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{f(x)+1}}=\frac{1}{\sqrt{3+1}}=\boxed{\frac{1}{2}}$$

بما أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+\frac{3}{2}x-9\right)=0$ لأن (D) مستقيم مقارب مائل، إذن: $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+\frac{3}{2}x\right)=9}$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)+x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)+\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}x\right)=9-\frac{1}{2}\lim_{+\infty}x=\boxed{-\infty}$$

3) $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}0}\frac{f(x)-1}{x}=f'_g(0)=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{4-1}{-3-0}=\boxed{-1}$

(معامل توجيه نصف المماس عنده 0 من اليسار)

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0}\frac{f(x)-1}{x}=f'_d(0)=\frac{4-1}{0{,}5-0}=\boxed{6}$$

(معامل توجيه نصف المماس عنده 0 من اليمين)

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}=f'(\alpha)=\boxed{0}$$

(المماس يوازي حامل محور الفواصل)

من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ نضع: $h(x)=f(-x+4)$

$h(2)=f(2)=3$ و $h'(x)=-f'(-x+4)$

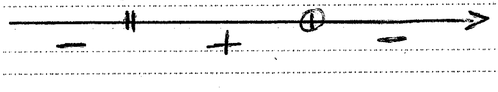
$$\lim_{x\to2}\frac{f(-x+4)-3}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{h(x)-h(2)}{x-2}=h'(2)=\boxed{\frac{2}{3}}$$

4) $f'_g(0)\neq f'_d(0)$ ومنه f غير قابلة للاشتقاق عند 0. B تسمى نقطة زاوية.

5) إشارة $f'(x)$:

لدينا: $f'(\alpha)=0$، لأن المماس يوازي (Ox).

ومنه:



x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$	$-\infty$

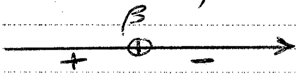
6) لما يكون x قريبا من 2:

$f(x)\simeq f'(2)(x-2)+f(2)\simeq\boxed{-\frac{2}{3}x+\frac{13}{3}}$: (Δ)

$f(2{,}001)\simeq-\frac{2}{3}(2{,}001)+\frac{13}{3}\simeq\boxed{2{,}999}$

7) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[4{,}5;5]$، و $f(5)<0$ و $f(4{,}5)>0$، منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β.

إشارة $f(x)$:



8) $1<m+1<3$ ومنه $\boxed{0<m<2}$

9) أ) حتى تكون g معرفة على $\mathbb{R}$ يجب:

$D_g=\mathbb{R}$ $\boxed{c\geq0}$

ب) $\underline{a<0}$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\boxed{-\infty}$

$\underline{a=1}$:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x+b-\sqrt{x^2+c}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(x-\sqrt{x^2+c}\right)\left(x+\sqrt{x^2+c}\right)}{x+\sqrt{x^2+c}}+b$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-c}{x+\sqrt{x^2+c}}\xrightarrow{}0+b\right)=\boxed{b}$$

$\underline{a>1}$:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(ax+b-\sqrt{x^2+c}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x\underbrace{\left(a-\sqrt{1+\frac{c}{x^2}}\right)}_{>0}+b\right]=\boxed{+\infty}$$

جـ) $f'(x)=a+\frac{x}{\sqrt{x^2+c}}$ و $f'_g(0)=-1$

ومنه: $\boxed{a=-1}$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(-x+b+\sqrt{x^2+c}\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\left(-\sqrt{x^2+c}-x\right)\left(-\sqrt{x^2+c}+x\right)}{-\sqrt{x^2+c}+x}+b\right)$$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{c}{-\sqrt{x^2+c}+x}\xrightarrow{}0+b\right)=3$ ؛ ومنه $\boxed{b=3}$

$f(0)=b-\sqrt{c}=1$

ومنه: $\boxed{c=4}$

$$\boxed{g(x)=-x+3+\sqrt{x^2+4}}$$

تمرين 2:

I-1) $g'(x)=\frac{0-(2x-2)b}{(x^2-2x-3)^2}=\frac{-2b(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$

2) $2x-3y+1=0$ يعني: $y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$

$\begin{cases}g(5)=-4\\ g'(5)=\frac{2}{3}\end{cases}$ يعني: $\begin{cases}a+\frac{b}{12}=-4\\ \frac{-2b(4)}{12^2}=\frac{2}{3}\end{cases}$

نجد: $a=-3$ و $b=-12$

$$g(x)=-3-\frac{12}{x^2-2x-3}$$

II-1) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{|x|\to+\infty}\frac{-3x^2}{x^2}=-3$

$\lim\limits_{x\overset{<}{\to}-1}f(x)=\lim\frac{\overset{\to -12}{-3x^2+6x-3}}{\underset{\to 0^+}{x^2-2x-3}}=-\infty$

$\lim\limits_{x\overset{>}{\to}-1}f(x)=+\infty$ $\quad$ -1, 3 : $+\ \ 0\ \ -\ \ 0\ \ +$

$\lim\limits_{x\overset{<}{\to}3}f(x)=\lim\limits_{x\overset{<}{\to}3}\frac{\overset{\to -12}{-3x^2+6x-3}}{\underset{\to 0^-}{x^2-2x-3}}=+\infty$

$\lim\limits_{x\overset{>}{\to}3}f(x)=-\infty$

2) من النهايات، المستقيمات المقاربة:

$x=-1$ ، $x=3$ ، $y=-3$

3) $f'(x)=\frac{(-6x+6)(x^2-2x-3)-(2x-2)(-3x^2+6x-3)}{(x^2-2x-3)^2}$

$$f'(x)=\frac{24(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$$

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f(x)$	-3	↘ $-\infty$	‖	$+\infty$ ↘	0	↗ $+\infty$	‖	$-\infty$ ↗	-3

4) ندرس إشارة $f(x)-y$:

$f(x)-y=\frac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3}-1=\frac{-4x^2+8x}{x^2-2x-3}$

x	$-\infty$		-1		0		2		3		$+\infty$
$-4x^2+8x$		$-$	|	$-$	0	$+$	0	$-$	|	$-$	
x^2-2x-3		$+$	0	$-$	|	$-$	|	$-$	0	$+$	
$f(x)-y$		$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	

$(\mathcal{C})$ أسفل (D) : $x\in]-\infty;-1[\cup]0;2[\cup]3;+\infty[$

$(\mathcal{C})$ أعلى (D) : $x\in]-1;0[\cup]2;3[$.

$(\mathcal{C})$ يقطع (D) عند: $B(0,1)$ و $C(2;1)$.

5) $y=f'(-3)(x+3)+f(-3)=-\frac{2}{3}x-6$

6) $x\in D_f$ ، فإن $(2-x)\in D_f$ و $f(2-x)=f(x)$

$x\neq-1$ ، $-x\neq1$ إذن $2-x\neq3$

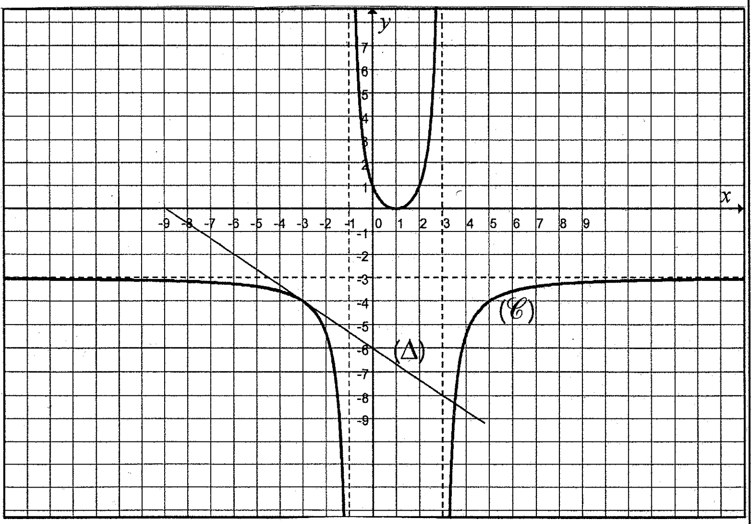
$x\neq3$ ، $-x\neq-3$ إذن $2-x\neq-1$

ومنه إذا كان $x\in\mathbb{R}-\{-1;3\}$ فإن $2-x\in\mathbb{R}-\{-1;3\}$

$f(2-x)=\frac{-3(2-x)^2+6(2-x)-3}{(2-x)^2-2(2-x)-3}=\frac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3}$

$f(2-x)=f(x)$ ومنه: $x=1$ محور تناظر لـ $(\mathcal{C})$

7) $f(-2)\simeq-5,4$ و $f(0)=1$:



8) $m(x^2-2x-3)=-3x^2+6x-3$

$m=\frac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3}=f(x)$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات الأفقية: $y=m$.

$m\in]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$: حلان مختلفان في الإشارة

$m\in[-3;0[$: لا يوجد حلول.

$m\in]0;1[$: حلان موجبان تماما.

$m=0$: حل مضاعف موجب $(x=1)$.

$m=1$: حل معدوم وآخر موجب $(x=2)$

III-1) $\forall x\in\mathbb{R}-\{-1;3\}$: $h'(x)=\frac{-6x^2+6x-24}{(x^2-2x-3)^2}$

$h'(x)<0$ لأن $\Delta<0$ و $a<0$

ومنه: h متناقصة تماما على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$

2) مماسا مشتركا يعني: $h'(x_0)=f'(x_0)$ و $h(x_0)=f(x_0)$

$\frac{-6x_0^2+6x_0-24}{(x_0^2-2x_0-3)^2}=\frac{24x_0-24}{(x_0^2-2x_0-3)^2}$

نجد: $6x_0^2+18x_0=0$ يعني: $x_0=0$ أو $x_0=-3$

$h(x_0)=f(x_0)$ نجد $x_0=0$

ومنه: $y=-\frac{8}{3}x+1$

"عبد المطلب"